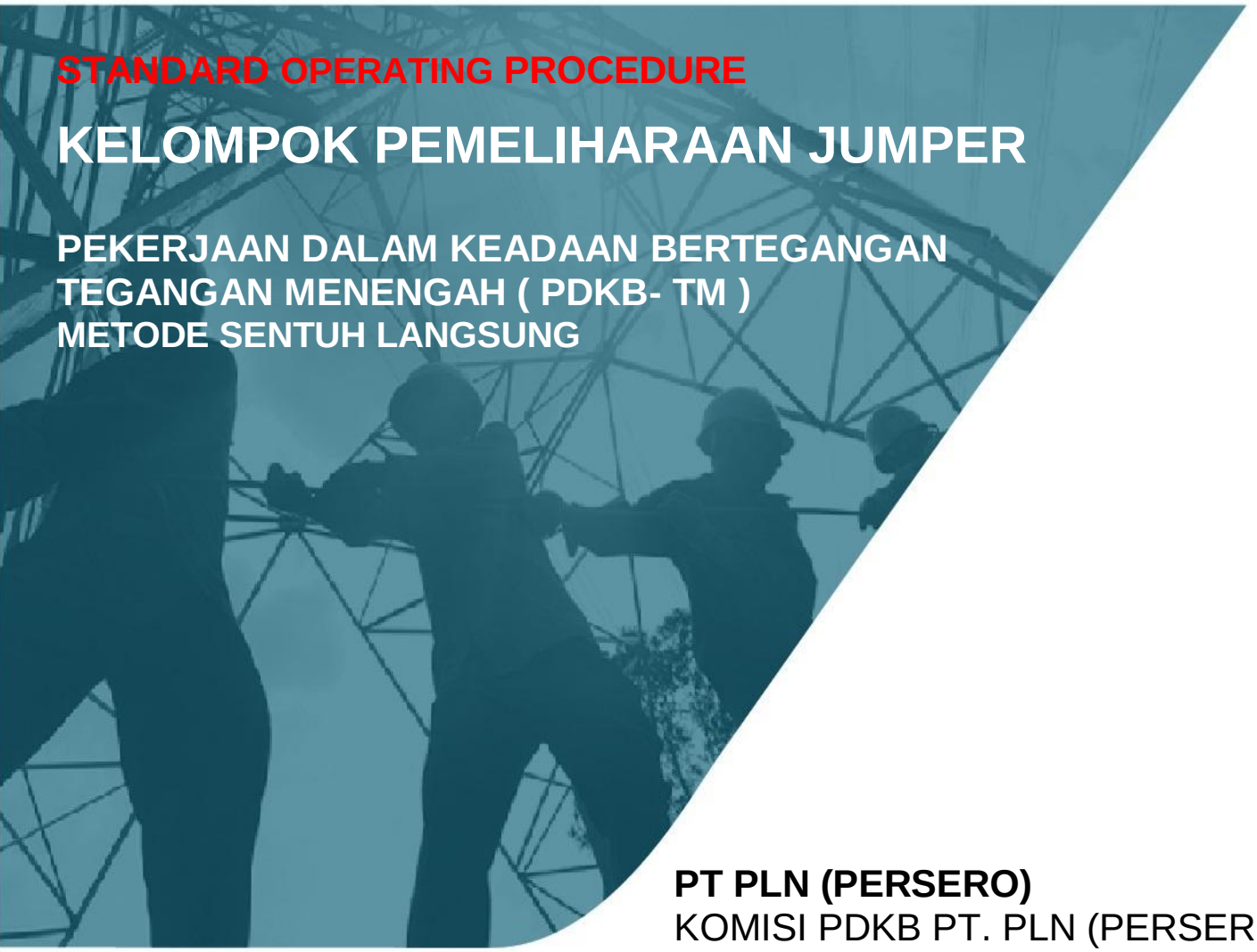


STANDARD OPERATING PROCEDURE

KELOMPOK PEMELIHARAAN JUMPER

PEKERJAAN DALAM KEADAAN BERTEGANGAN TEGANGAN MENENGAH (PDKB- TM) METODE SENTUH LANGSUNG

PT PLN (PERSERO)
KOMISI PDKB PT. PLN (PERSERO)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya sehingga SOP (*Standard Operating Procedure)* dan IK (*Instruksi Kerja*) Pekerjaaan Dalam Keadaan Bertegangan Tegangan Menengah (PDKB-TM) metode sentuh langsung berhasil disusun. Selanjutnya kami sampaikan rasa terimakasih kepada team penyusun SOP (*Standard Operating Procedure)* dan tim penyusun IK (*Instruksi Kerja*) yang telah berhasil menyelesaikan buku ini dengan baik.

SOP (*Standard Operating Procedure)* PDKB TM metode sentuh langsung disusun sebagai petunjuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pada Jaringan Tegangan Menengah (JTM) secara umum dari mulai permintaan pekerjaan *(work order)* masuk ke team PDKB, tahapan persiapan, tahapan proses pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan hasil pekerjaan tersebut. Sedangkan IK (*Instruksi Kerja*) disusun sebagai petunjuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pada Jaringan Tegangan Menengah (JTM) secara detail pada setiap tahapan pekerjaan beserta jenis peralatan/material yang digunakan. Penyusunan IK dilaksanakan melalui tahapan percobaan tanpa tegangan (*off Line*) dan dilanjutkan dengan tahapan percobaan jaringan bertegangan (*on line*) oleh para ahli PDKB TM PT PLN (Persero).

Kepada seluruh jajaran manajemen PLN Distribusi/Wilayah di PT PLN (Persero) yang telah menerapkan pemeliharaan jaringan tegangan menengah dengan PDKB-TM metode berjarak, agar selalu menggunakan buku ini sebagai pegangan dan petunjuk dalam pelaksanaan PDKB guna mendukung terciptanya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero), sehingga tujuan *Zero Accident* dan *Operational Excellence* dapat tercapai.

Jakarta, 2018

KOMISI PDKB PUSAT



BIMA PUTRAJAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

DAFTAR GAMBAR 3

LEMBAR PENGESAHAN 4

CATATAN PERUBAHAN 7

I. TUJUAN 7

II. RUANG LINGKUP 7

III. REFERENSI 7

IV. DEFINISI DAN ISTILAH 8

V. PIHAK - PIHAK YANG TERKAIT SOP PDKB – TM 10

5.1 Pihak Intern Perusahaan 10

5.2 Pihak Ekstern Perusahaan 11

VI. PERSYARATAN KERJA PDKB - TM METODE BERJARAK 11

6.1 Persyaratan Operasi Khusus / SOK PDKB – TM Metode Berjarak 11

6.2 Persyaratan Personil PDKB - TM Metode Berjarak 12

6.3 Persyaratan Peralatan Kerja PDKB - TM Metode Berjarak 13

6.4 Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan PDKB - TM Metode Berjarak 13

VII. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 15

7.1 Kepala Operasi 15

7.2 Supervisor PDKB 15

7.3 Preparator PDKB 16

7.4 Kepala Regu PDKB 18

7.5 Pengawas K3 21

7.5 Pelaksana Pekerjaan 22

VIII. ALUR PELAKSANAAN PEKERJAAN 24

8.1 Surat Perintah Pekerjaan 24

8.2 Tahap Persiapan Pekerjaan 24

8.3 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan 25

8.3 Pelaporan Hasil Pekerjaan 25

IX. ALUR KOMUNIKASI 26

LAMPIRAN – LAMPIRAN 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Flow Chart Proses Pengesahan IK PDKB - TM 1

Gambar 9.1 Flow Chart Alur Komunikasi Kepala Regu dengan Pihak Terkait 28

Gambar 9.2 Flow Chart Tahapan Pelaksanaan PDKB - TM 29

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, Maret 2018

TEAM PENYUSUN		
NAMA	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
Lilik Dian Rofik	Spv. PDKB TM Area Surabaya Selatan	
Firdaus Setiawan	Spv. PDKB TM Area Palembang	
Dany Wahyu Hariyanto	Spv. PDKB TM Unit Salatiga	

DIPERIKSA		
Nama	**Jabatan**	**TandaTangan**
R. Subiyono	Komisi PDKB	
Agus Sutopo	Sekretaris Komisi PDKB	
Tjatur Endiek P.	Koordinator Sub Komisi PDKB TM	
DISETUJUI		
Nama	**Jabatan**	**TandaTangan**
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB	
DISAHKAN		
Nama	**Jabatan**	**TandaTangan**
Purnomo	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBT	
Ida Bagus Ari Wardana	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBTBN	
Supriyadi	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sumatera	
Mukhtar	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Kalimantan	
Yohanes Sukrislismono	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sulawesi	
Indradi Setiawan	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional MP	
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBB	

CATATAN PERUBAHAN

RevisiKe	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi/ Jabatan	Tanda Tangan

*) Catatan : Ruang/Space formulir catatan perubahan dokumen ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan

I. TUJUAN

Standard Operating Procedure (SOP) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan Tegangan Menengah (PDKB-TM) Metode Berjarak di PT PLN (Persero) yang mencakup semua kegiatan pemeliharaan jumper dan penyambungan baru pada jaringan tegangan menengah.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tentang persyaratan kerja, pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan serta pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan pemeliharaan jumper dan penyambungan baru PDKB-TM metode berjarak.

III. REFERENSI

3.1. UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2. PP No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.3. PERMEN No 0001 THN 2005 tentang Pelaksanaan Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan.

3.4. Standar PLN (SPLN) Nomor 82-1: 1991 tentang Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan Bagian 1: Peraturan Umum.

3.5. Standar PLN (SPLN) Nomor 82-3: 1993 tentang Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan Bagian 3 : Jaringan Tegangan Menengah ; Persyaratan Kerja dan Lembar Teknik.

3.6. Lampiran Standar PLN (SPLN) Nomor 82-3: 1993 tentang Lembaran Teknik Perkakas dan Lembaran Teknik – Metode Operasi.

3.7. Surat Keputusan Direksi Nomor 250-252.K/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero).

3.8. Surat Keputusan Direksi Nomor 475.K/DIR/2010 tentang Kriteria Disain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.

3.9. Surat Keputusan Direksi Nomor 606.K/DIR/2010 tentang Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik.

IV. DEFINISI DAN ISTILAH

4.1. Metode Berjarak adalah sebuah metode dimana seorang pekerja (linesman) berada di luar daerah terlarang dalam hubungan dengan penghantar (atau struktur bertegangan) di tempat ia bekerja, pekerjaan dilaksanakan dengan bantuan perkakas yang dipasang pada ujung galah berisolasi atau tali isolasi.

4.2. Kepala Operasi adalah seorang pegawai yang secara tertulis ditunjuk sebagai penanggung jawab atas satu atau sejumlah instalasi yang batas – batasnya ditetapkan dengan jelas.

4.3. Supervisor PDKB adalah pegawai yang bertugas mensupervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan PDKB dan bertanggung jawab menyusun program kerja PDKB di tingkat Area.

4.4. Preparator PDKB adalah pegawai yang bertugas melakukan survey area kerja, melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko di lokasi pekerjaan. Memutuskan hasil survey perihal bisa tidaknya dikerjakan dengan PDKB. Mempresentasikan hasil survey dan merencanakan perihal pelaksaaan pekerjaannya baik metode kerja yang dipilih maupun

perihal penerapan manajemen risiko K3 yang akan digunakan dengan team PDKB terkait dan menyiapkan kelengkapan dokumen kerja serta melaporkan hasil pekerjaan.

4.5. Kepala Regu PDKB adalah pegawai yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang telah ditentukan. Kepala regu PDKB dalam bekerjanya memakai helm warna merah.

4.6. Pengawas K3 adalah pegawai yang bertugas sebagai pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan bersertifikat Pengawas K3 yang mempunyai tugas mengawasi sikap kerja dan penggunaan APD oleh personel selama proses pekerjaan berlangsung sehingga keselamatan personil terjamin. Pengawas K3 PDKB dalam bekerjanya memakai helm warna hijau.

4.7. Pelaksana PDKB adalah personil yang memiliki kompetensi sebagai pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja (IK) serta bekerja atas pengawasan seorang pengawas pekerjaan dan pengawas K3. Pelaksana PDKB dalam bekerjanya memakai helm warna biru berdasarkan penunjukan secara resmi dan tertulis,.

4.8. SP2B (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan Bertegangan) adalah dokumen resmi tertulis yang diberikan oleh kepala operasi (Manager Area atau yang mewakili) kepada pegawai yang diberi kewenangan untuk bekerja dalam keadaan bertegangan.

4.9. SP3B (Surat Penunjukan Pengawasan Pekerjaan Bertegangan) adalah dokumen resmi tertulis yang diberikan oleh kepala operasi (Manager Area atau yang mewakili) kepada pegawai yang diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan dalam keadaan bertegangan.

4.10. IBPPR (Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko) adalah dokumen yang berisi proses identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian (mitigasi) risiko dalam suatu pekerjaan.

4.11. JSA (Job Safety Analisis) adalah dokumen yang berisi analisa potensi bahaya dan penanggulangan bahaya yang muncul pada setiap langkah pekerjaan secara urut dan detail.

4.12. Surat Kewenangan PDKB TM adalah Surat yang dikeluarkan oleh pimpinan di tingkat area atau wilayah yang memuat ijin melaksanakan/ pengawasan pada PDKB TM sesuai dengan job description seseorang, adapun masa berlaku dari surat kewenangan PDKB TM adalah 1 tahun.

4.13. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tertentu, adapun masa berlaku sertifikat kompetensi adalah 3 tahun.

V. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT SOP PDKB-TM

5.1 Pihak Intern Perusahaan

1. Komisi PDKB Pusat
2. Sub Komite PDKB-TM PT PLN (Persero)
3. PLN Pusdiklat

4. PLN LITBANG
5. General Manager / Manajer Bidang Distribusi / Konstruksi / SDM dan Organisasi
6. Komite PDKB - TM Unit PT PLN (Persero)
7. Manajer Area / Asisten Manajer Jaringan
8. Tim Pelaksana PDKB - TM
9. Petugas piket Area Pengatur Distribusi (APD)
10. Petugas piket Area
11. Unit PLN terkait.

5.2 Pihak External Perusahaan

1. Lembaga Sertifikasi
2. Mitra Kerja

VI. PERSYARATAN KERJA PDKB-TM METODE BERJARAK

6.1 Persyaratan Operasi Khusus / SOK PDKB-TM Metode Berjarak

SOK (Syarat Operasi Khusus) PDKB-TM Metode Berjarak adalah persyaratan kerja yang mengatur secara khusus agar tercipta keselamatan kerja baik bagi Tim PDKB Metode Berjarak, peralatan kerja, instalasi ketenagalistrikan, masyarakat umum dan lingkungan sekitar. Secara umum persyaratan kerja PDKB Metode Berjarak hanya diperkenankan pada penyulang yang dilengkapi dengan perlengkapan gangguan phasa tanah.

Sebelum dan selama melakukan pekerjaan bertegangan sistem pengaman jaringan harus berada dalam Syarat Operasi Khusus (SOK), sebagai berikut :

1. Semua penutup balik otomatis (automatic reclosing / PBO) pada instalasi di non aktifkan.
2. Semua setting waktu peralatan pengaman selektif telah di non aktifkan (t = 0)
3. Indikator gangguan tanah bila ada, tidak menunjukkan adanya indikasi gangguan tanah.
4. Tidak boleh dilakukan penutupan kembali / reclose setelah pemutusan kecuali atas persetujuan kepala operasi.

6.2 Persyaratan Personil PDKB-TM Metode Berjarak

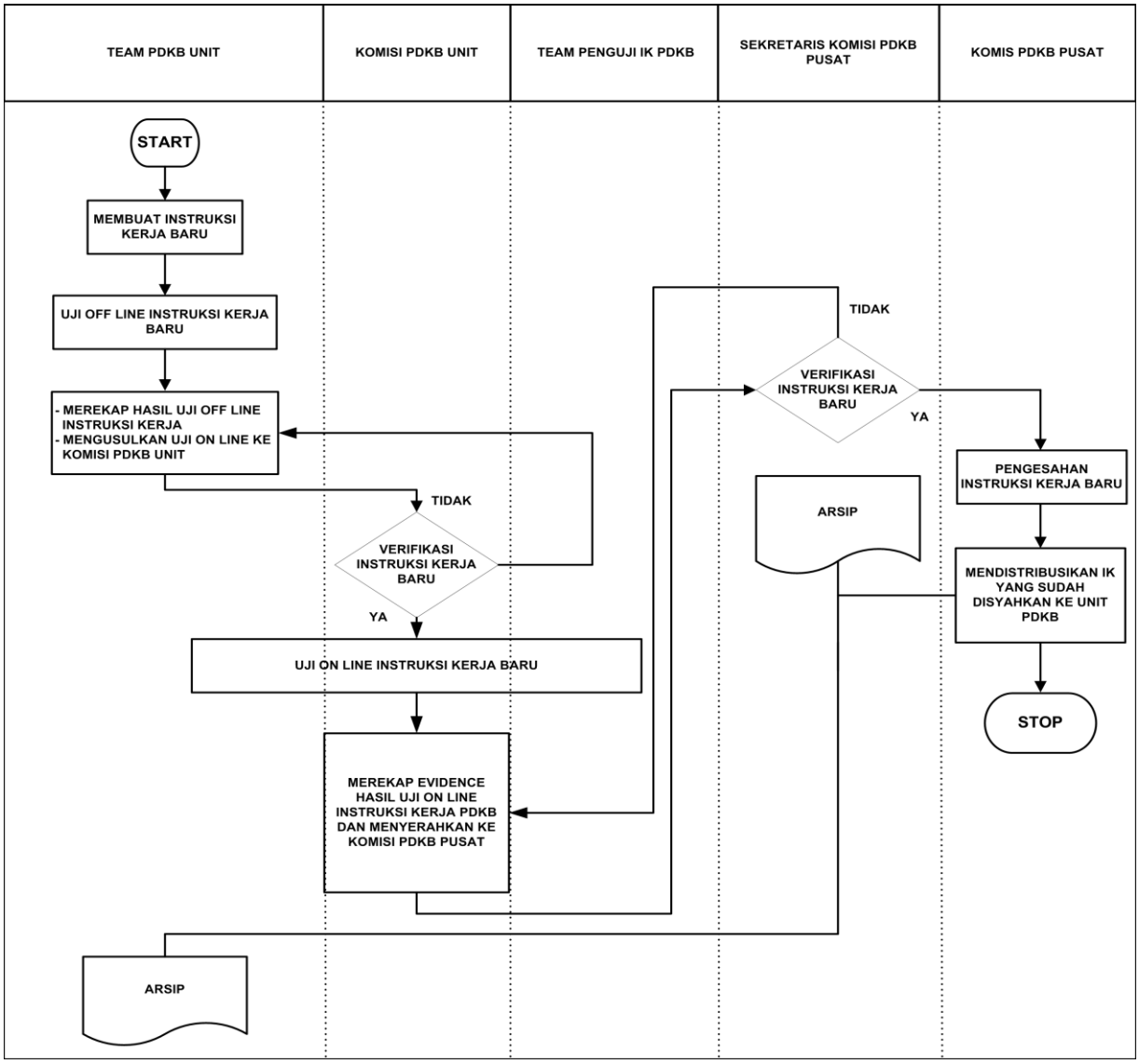
1. Tim Pelaksanan PDKB-TM Metode Berjarak adalah sebuah Tim yang terdiri dari beberapa pegawai PLN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi personil PDKB TM Metode Berjarak yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Personil sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.
2. Memiliki Surat Kewenangan yang dikeluarkan oleh Manajer Unit setempat dan harus diperbaharui setiap satu tahun sekali.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil tes medis.
4. Menggunakan APD yang sesuai standard.

6.3 Persyaratan Peralatan Kerja PDKB-TM Metode Berjarak

1. Persyaratan peralatan kerja sesuai SPLN
2. Peralatan kerja PDKB TM Metode Berjarak yang setara, aman dan laik pakai serta dinyatakan lulus uji isolasi rutin dan mekanik oleh PLN PUSLITBANG.

6.4 Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan PDKB-TM Metode Berjarak

Pelaksanaan PDKB-TM Metode Berjarak hanya diijinkan bila pekerjaan tersebut telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) yang telah disahkan oleh Komisi PDKB. Bila pekerjaan tersebut belum memiliki IK yang disahkan oleh Komisi PDKB Pusat, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan menggunakan IK yang disahkan oleh komisi PDKB Unit dengan tetap memperhatikan tata cara penyusunan IK dan selanjutnya IK tersebut diajukan ke komisi pusat untuk disahkan sesuai dengan prosedur pengesahan IK (Instruksi Kerja) yang ditetapkan.



Gb. 6.1. Flow Chart Proses Pengesahan IK PDKB - TM

VII. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

7.1. Kepala Operasi

Kepala Operasi bertugas sebagai penanggung jawab atas satu atau sejumlah instalasi yang batas – batasnya ditetapkan dengan jelas.

7.2. Supervisor PDKB

Supervisor PDKB adalah pegawai yang bertugas mensupervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan PDKB dan bertanggung jawab menyusun program kerja PDKB di tingkat Area.

Tugas dan tanggung jawab supervisor PDKB adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terkait pelaksanaan PDKB.
2. Mendata dan memeriksa Work Order yang masuk ke PDKB.
3. Membuat skala prioritas pelaksanaan terhadap work order yang masuk ke PDKB.
4. Memanajemen personel PDKB, baik dari segi kelengkapan jumlah, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan keselamatan personel.
5. Memanajemen peralatan kerja PDKB, baik dari segi kelengkapan peralatan kerja, pemeliharaan dan pengujian rutin serta hal-hal lain yang terkait dengan peralatan kerja.
6. Memanajemen material kerja PDKB, baik dari segi ketersediaan dan kualitas material kerja.

7. Memanajemen APD (Alat Pelindung Diri), baik dari segi kelengkapan, pemeliharaan dan pengujian rutin.
8. Memanajemen sarana dan prasarana kerja PDKB.
9. Menyelaraskan antara rencana kerja, proses kerja dan hasil pekerjaan.
10. Melakukan supervisi terkait jadwal pekerjaan.
11. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan untuk peningkatan berkelanjutan.

7.3. Preparator PDKB

Tugas dan tanggung jawab seorang preparator adalah sebagai berikut :

1. Preparator menyiapkan diagram satu garis / single line diagram yang sesuai dengan rencana titik yang dikerjakan.
2. Preparator memeriksa titik pekerjaan dan memeriksa kondisi konstruksi satu gawang sebelum dan sesudahnya serta mendokumentasikan dalam bentuk foto/video/catatan.
3. Preparator mencatat kondisi konstruksi titik kerja, kondisi lingkungan, pedestrian/trotoar dan segala sesuatu yang mungkin dapat menjadikan hazard dalam pelaksanaan kerja PDKB-TM metode berjarak.
4. Preparator menyusun IBPPR & JSA dari pekerjaan yang akan dilaksanakan.
5. Preparator melakukan penilaian suatu pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan PDKB atau tidak setelah menganalisa dari hasil survey, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko (IBPPR) dan Job Safety Analisis (JSA) yang sudah dilakukan.
6. Preparator membuat laporan dan mendiskusikannya dengan tim PDKB-TM metode berjarak perihal teknis pelaksanaan pekerjaan dilapangan jika

hasil dari identifikasi bahaya, penilaian dan penanganan risiko (IBPPR) dan analisa keselamatan kerja (JSA) menyatakan aman untuk pekerjaan dilaksanakan.

7. Preparator merencanakan dan mempersiapkan personil yang akan bertugas, peralatan kerja dan material yang dibutuhkan serta melakukan penjadwalan pelaksanaannya.
8. Preparator mendokumentasikan hasil survey yang telah didiskusikan dan ditanda tangani oleh supervisor PDKB dan preparator serta disimpan dalan suatu lemari atau rak yang mudah diperoleh kembali apabila diperlukan.
9. Preparator menyiapkan dokumen pekerjaan meliputi:
   - SP2B (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan Bertegangan)
   - SP3B (Surat Penunjukan Pengawas Pekerjaan Bertegangan)
   - Form survey lokasi pekerjaan
   - Tanda terima surat perintah melaksanakan pekerjaan bertegangan.
   - Pemberitahuan penyelesaian pekerjaan bertegangan.
   - IBPPR (Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko)
   - JSA (Job Safety Analisis)
   - Ijin bekerja di ketinggian
   - Check list kelengkapan peralatan, material dan langkah kerja.
   - Berita acara pendelegasian wewenang pengawasan pekerjaan bertegangan (jika diperlukan).

10. Preparator membuat laporan hasil pekerjaan harian secara on line melalui aplikasi PDKB dan membuat laporan bulanan (hardcopy) yang ditandatangani oleh supervisor PDKB, Asman Jaringan dan Manajer Area sebagai kepala operasi yang akan disampaikan ke manajemen distribusi/wilayah dan Komisi PDKB-TM.
11. Preparator menyimpan dokumen hasil survey, SP2B, SP3B dan berkas-berkas pekerjaan yang lainnya ke dalam lemari arsip dan komputer bila berupa file softcopy.

7.4. Kepala Regu PDKB

Kepala Regu PDKB bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang telah ditentukan.

Tugas dan tanggung jawab kepala regu (pengawas pekerjaan) adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan kesiapan melaksanakan pengawasan pekerjaan dengan menandatangani SP3B.
2. Pengawas Pekerjaan memakai helm berwarna merah
3. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, memahami dan melaksanakan urutan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.
4. Dapat menjaga keselamatan diri sendiri, linesman, peralatan, system, masyarakat dan lingkungan kerja.

5. Memerintahkan kepada pelaksana PDKB untuk memeriksa kondisi persiapan peralatan kerja dan material kerja sebelum bekerja.
6. Pada saat tiba di lokasi pekerjaan, pengawas pekerjaan harus segera memeriksa agar komunikasi radio (HT) dengan kepala operasi, piket area dapat dilangsungkan setiap saat. Komunikasi ini harus dapat dilaksanakan di lokasi pekerjaan atau pada tempat yang terdekat.
7. Melakukan koordinasi dengan kepala operasi dan petugas piket area perihal pemberlakuan dan pemberhentian SOK dengan menggunakan Handy Talky agar dapat dimonitor oleh unit terkait[1] .
8. Sebelum memulai pekerjaan seorang pengawas pekerjaan harus menanyakan kesiapan dan kesehatan personel.
9. Memberikan pengarahan dalam job briefing perihal tahapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh linesman dan groundman sesuai SOP dan Instruksi Kerja (IK).
10. Tidak mengaktifkan hand phone selama pekerjaan berlangsung.
11. Mengawasi dan memastikan setiap personel telah menggunakan alat kerja dan material yang sesuai.
12. Pengawas pekerjaan bisa memberhentikan sementara suatu pekerjaan apabila dirasa tahapan pekerjaan tidak sesuai dengan yang direncanakan, dengan cara memberikan penjelasan kembali kepada linesman perihal tahapan yang harus dilakukan dan melanjutkan kembali pekerjaan tersebut apabila linesman sudah memahami setiap tahapan pekerjaan tersebut.

[1] Lihat Alur Komunikasi

13. Pengawas pekerjaan harus berkoordinasi dengan kepala operasi apabila akan melakukan perubahan susunan operasi jaringan.
14. Pengawas pekerjaan tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi pekerjaan selama pekerjaan masih berlangsung.
15. Jika terjadi pemutusan bukan sebagai akibat dari gangguan di lokasi pekerjaan, pengawas pekerjaan dapat meneruskan pekerjaan tetapi harus mengingatkan/memberitahukan kepada kepala operasi.
16. Jika terjadi pemutusan arus pada penyulang yang berada dalam SOK sebagai akibat dari gangguan di lokasi pekerjaan, maka pengawas pekerjaan harus :
    - Memerintahkan untuk menghilangkan penyebab gangguan, kemudian
    - Memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan, dan selanjutnya
    - Memberitahukan kepada kepala operasi.
17. Apabila pekerjaan PDKB dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga maka seorang kepala regu dan pengawas K3 harus memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan pihak ketiga dilaksanakan dengan aman. Jika team PDKB bermaksut meninggalkan lokasi pekerjaan maka seorang kepala regu harus mendelegasikan tugas pengawasan kepada salah seorang personel PDKB yang memiliki kompetensi pengawasan pekerjaan untuk melakukan pengawasan kepada pekerja pihak ketiga selama pekerjaan berlangsung.
18. Mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan PDKB-TM metode berjarak sesuai dengan standar konstruksi.

7.5. Pengawas K3

Tugas dan tanggung jawab pengawas K3 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan kesiapan melaksanakan pengawasan pekerjaan dengan menandatangani SP3B.
2. Pengawas K3 memakai helm berwarna hijau.
3. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, memahami dan melaksanakan SOP dan Instruksi Kerja.
4. Dapat menjaga keselamatan diri sendiri, linesman, peralatan, system, masyarakat dan lingkungan kerja.
5. Melakukan pengamatan jaringan pada sisi kanan dan sisi kiri serta kondisi lingkungan sekitar lokasi pekerjaan.
6. Sebelum memulai pekerjaan seorang pengawas K3 harus menanyakan kesiapan dan kesehatan linesman.
7. Mengecheck dan memastikan kesesuaian penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) setiap personel.
8. Memberikan pengarahan dalam safety briefing perihal kaidah-kaidah keselamatan kerja yang harus di taati setiap personel PDKB.
9. Mengawasi dan memastikan semua manuver linesman tetap dalam jarak aman terhadap tegangan.
10. Melakukan pengawasan terhadap kondisi dan atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan segera memberitahukan kepada personel perihal tersebut.
11. Tidak mengaktifkan hand phone selama pekerjaan berlangsung.

12. Wajib mengusulkan kepada pengawas pekerjaan untuk membatalkan atau menghentikan pekerjaan bila syarat-syarat keselamatan PDKB tidak terpenuhi termasuk kondisi cuaca berbahaya atau hazard tertentu.
13. Pengawas K3 tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi pekerjaan selama pekerjaan masih berlangsung.

7.6. Pelaksana Pekerjaan

Tugas dan tanggung jawab pelaksana sebagai berikut :

1. Menyatakan kesiapan melaksanakan pekerjaan dengan menandatangani SP2B dan dibuktikan melalui hasil tes kesehatan oleh pengawas K3.
2. Mengikuti, memahami dan melaksanakan job briefing dari pengawas pekerjaan.
3. Mengikuti, memahami dan melaksanakan safety briefing dari pengawas K3.
4. Memasang papan pemberitahuan bahwa pekerjaan PDKB sedang berlangsung.
5. Memasang penghalang lalu lintas minimal radius 2 meter dari menara tiang terluar.
6. Meletakkan semua peralatan galah berisolasi pada tool rack dan peralatan yang lain diatas tarpaulin di dalam area pengamanan lokasi pekerjaan sebagaimana dijelaskan pada point 5.
7. Membersihkan semua peralatan kerja dan memberi lapisan silikon pada peralatan yang berisolasi.

8. Melakukan pengukuran arus bocor pada alat kerja berisolasi yang akan digunakan.
9. Melakukan pengecheckan mekanik pada peralatan kerja baik isolasi maupun non isolasi yang akan digunakan.
10. Wajib memakai dan memeriksa kondisi Alat Pelindung Diri (APD) lengkap pada dirinya sendiri.
11. Dapat menjaga keselamatan diri sendiri, rekan kerja, peralatan, system dan masyarakat serta lingkungan kerja.
12. Linesman dilarang mengaktifkan handphone selama pekerjaan berlangsung.
13. Linesman dilarang memakai aksesoris yang berbahan konduktif.
14. Memasang tangga pekerjaan :
    - Tangga aluminium atau tangga sejenisnya dipasang paling bawah
    - Tangga isolasi dipasang pada area yang kemungkinan (diperkirakan) akan di pijak oleh linesman maupun pembantu (helper) linesman selama proses pekerjaan bertegangan berlangsung.
    - Tangga isolasi dipasang di sisi atas dengan tinggi maksimum 1 m dari bagian bertegangan.
15. Memasang segitiga tali pelayanan (service rope).
16. Mengukur jarak EP (Elemen Pelindung) terhadap bagian bertegangan (jarak EP minimal = 6 EP) dan melakukan test tegangan.
17. Selanjutnya adalah melaksanakan pekerjaan inti sesuai instruksi kerja dengan pengawasan dari pengawas pekerjaan dan pengawas K3.

VIII. ALUR PELAKSANAAN PEKERJAAN

8.1 Surat Perintah Pekerjaan

Tim PDKB-TM metode berjarak bekerja berdasarkan SP2B dan SP3B yang dikeluarkan oleh Manajer Area setempat atau yang mewakili sebagai kepala operasi. Permintaan pekerjaan yang ditujukan ke PDKB berasal dari sie terkait yang dikirimkan ke Assisten Manajer jaringan yang kemudian didelegasikan ke supervisor PDKB. Supervisor PDKB kemudian mendata, memeriksa, membuat rencana kerja dan membuat skala prioritas dari permintaan pekerjaan tersebut, selanjutnya permintaan pekerjaan tersebut di delegasikan ke preparator PDKB untuk dilakukan survey lokasi pekerjaan.

8.2 Tahap Persiapan Pekerjaan

Pada tahap ini peran seorang preparator sangat dominan, dimana sebelum pelaksanaan PDKB-TM metode berjarak dimulai, lokasi kerja harus disurvey terlebih dahulu untuk menganalisa perihal pekerjaan tersebut.

Bisa-tidaknya pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan metode PDKB juga berdasarkan hasil survey seorang preparator dimana manajemen risiko K3, metode kerja, jumlah personel, peralatan yang dipakai dan material yang digunakan ditentukan. Jika berdasarkan hasil survey preparator pekerjaan bisa dilaksanakan dengan metode PDKB maka dilakukan penjadwalan pekerjaan serta dipersiapkan dokumen kerja yang dibutuhkan.

8.3 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

Pada tahap ini, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tim pelaksana PDKB-TM metode berjarak sesuai Instruksi Kerja dengan tetap diawasi oleh pengawas pekerjaan dan pengawas K3. Sebelum pekerjaan dimulai dan sesaat pekerjaan selesai, seorang pengawas pekerjaan PDKB berkoordinasi dengan pihak terkait perihal pemberlakuan SOK (Syarat Operasi Khusus) dengan menggunakan Handy Talky[2]. Pekerjaaan PDKB hanya boleh dilaksanakan apabila kondisi cuaca yang baik dan penglihatan setiap personel PDKB tercukupi (tidak terhalang / tidak malam hari).

8.4 Pelaporan Hasil Pekerjaan

1. Laporan kinerja harian PDKB di input melalui aplikasi pelaporan on line PDKB dan hard copy laporan kinerja bulanan PDKB - TM yang telah ditanda tangani Manajer Area dikirimkan ke komisi PDKB Unit yang kemudian diteruskan ke Komisi PDKB Pusat.
2. Laporan Kinerja Tim PDKB - TM yang berisi : nomor urut pekerjaan, nomor SP2B dan SP3B, tanggal pelaksanaan, Jenis dan Bobot Pekerjaan, Lokasi Kerja, nama penyulang yang dierjakan, beban penyulang yang dikerjakan, kWh yang terselamatkan, rupiah yang terselamatkan, SAIDI, SAIFI dan rekapitulasi perolehan titik pekerjaan.

[2] Lihat Alur Komunikasi

IX. ALUR KOMUNIKASI

Sebelum pekerjaan dimulai maka seorang kepala regu PDKB melakukan koordinasi sebagai berikut :

Tahapan sebelum pekerjaan dimulai :

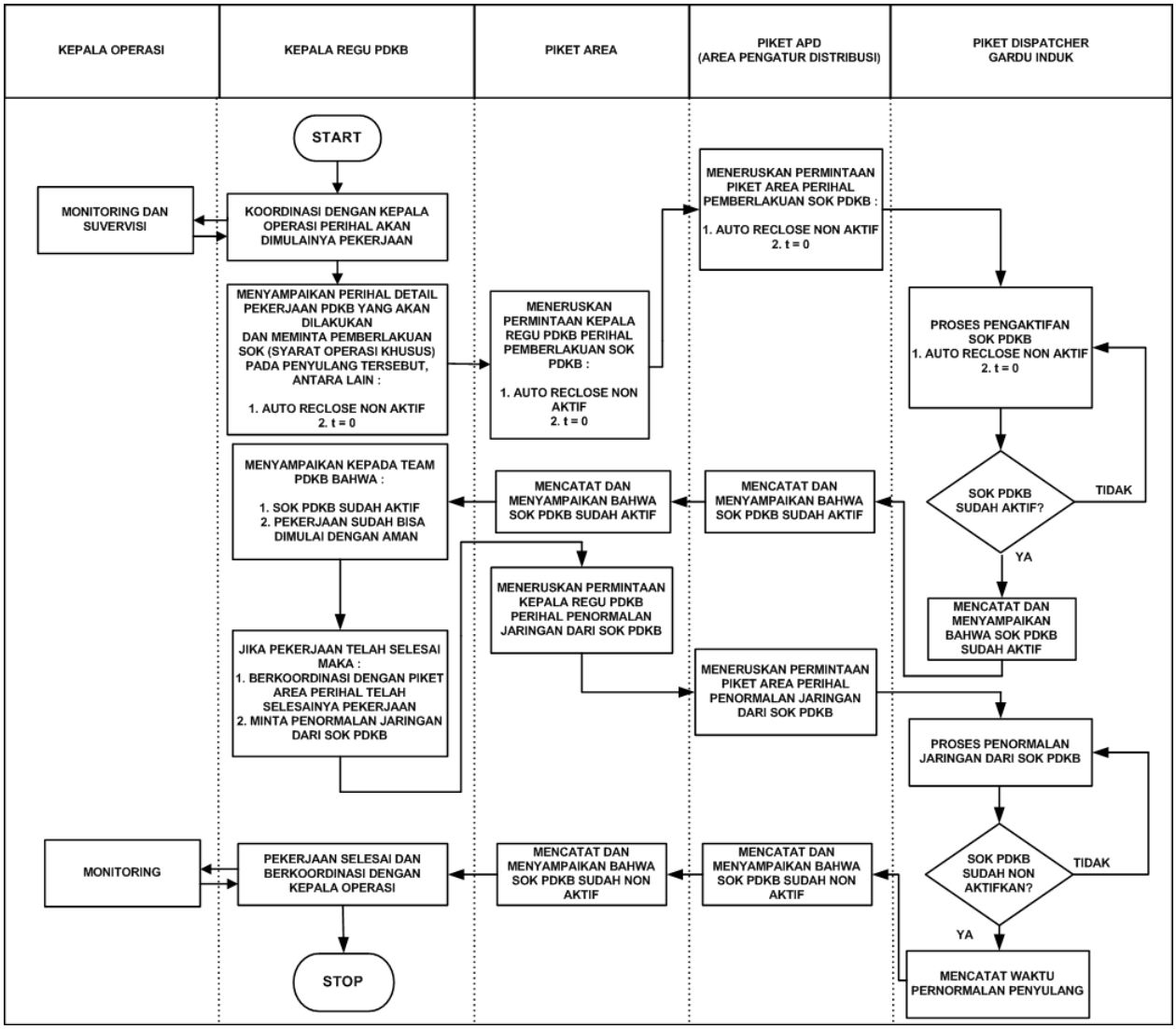
1. Kepala regu berkoordinasi dengan kepala operasi perihal akan dimulainya pekerjaan PDKB.
2. Kepala regu berkoordinasi dengan piket area perihal permintaan pennonaktifan auto reclose dan setting waktu relay di GI agar di off kan.
3. Piket area meneruskan permintaan kepala regu perihal pennonaktifan auto reclose dan setting waktu relay ke piket APD.
4. Piket APD berkoordinasi dengan petugas GI untuk menonaktifkan auto reclose dan setting waktu relay telah di setting t=0
5. Petugas GI menyampaikan kepada piket APD bahwa auto reclose sudah di non aktifkan dan setting waktu relay telah di setting t=0.
6. Piket Area APD menyampaikan ke piket area bahwa auto reclose sudah di non aktifkan dan setting waktu relay telah di setting t=0.
7. Piket area menyampaikan ke kepala regu PDKB bahwa auto reclose sudah di non aktif kan dan setting waktu relay telah di setting t=0.
8. Tahapan pekerjaan dapat dimulai.

Catatan : Semua koordinasi komunikasi wajib dilakukan berulang (≥ 2 kali)

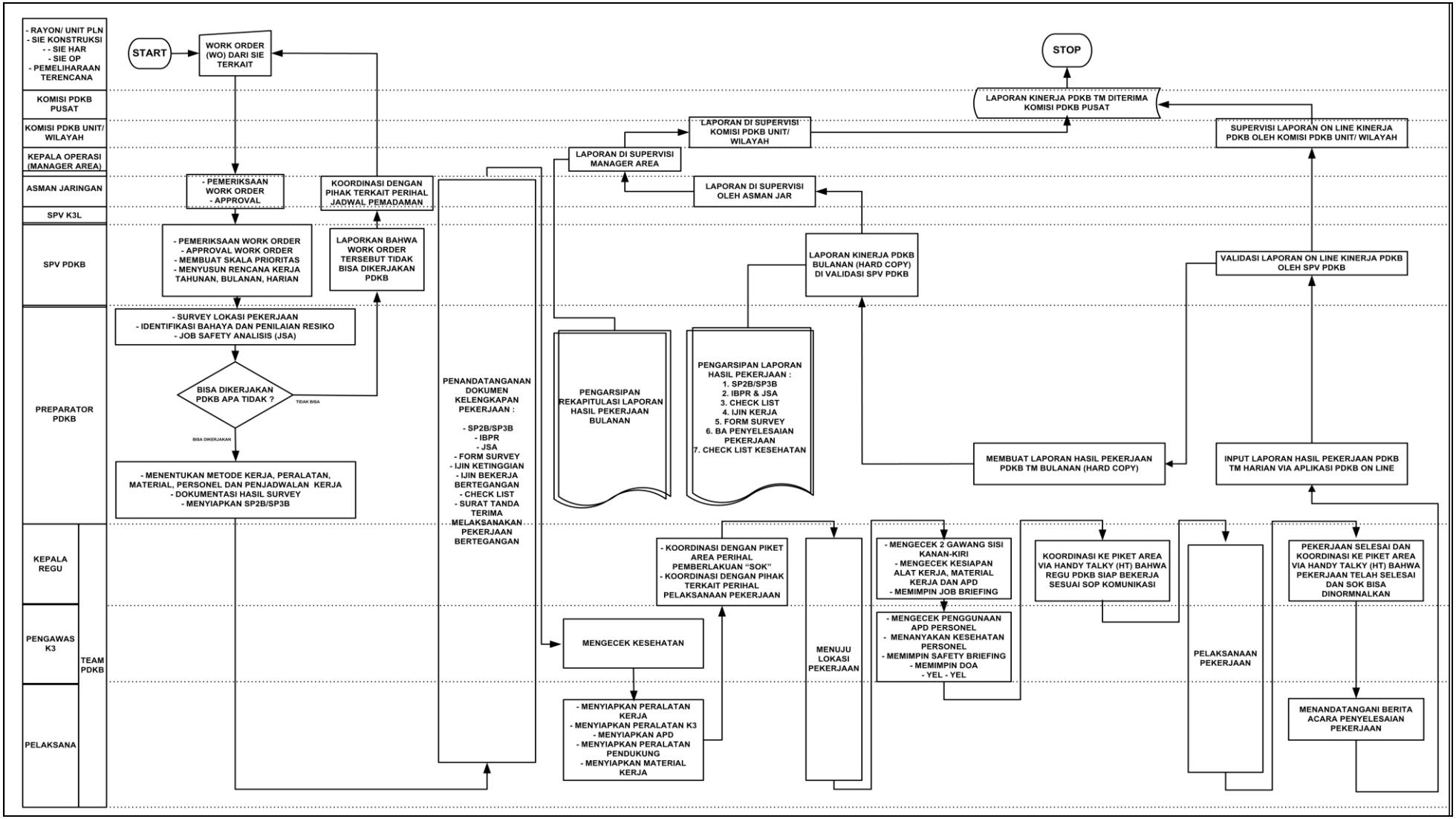
Tahapan setelah pekerjaan selesai :

1. Kepala regu berkoordinasi dengan piket area bahwa pekerjaan PDKB sudah selesai dilaksanakan dan menginformasikan bahwa recloser dan setting waktu bisa di normalkan.
2. Piket Area meneruskan permintaan kepala regu perihal permintaannya ke piket APD.
3. Piket APD berkoordinasi ke petugas GI untuk penormalan recloser dan setting waktu.
4. Setelah recloser dan setting waktu sudah dinormalkan, maka piket area menyampaikan ke kepala regu PDKB perihal tersebut.
5. Pekerjaan selesai.

Catatan : Semua koordinasi komunikasi wajib dilakukan berulang (≥ 2 kali)



Gb. 9.1. Flow Chart Alur Komunikasi Kepala Regu dengan Pihak Terkait



Gb. 9.2. Flow Chart Tahapan Pelaksanaan PDKB - TM

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Dokumen K3

1. Surat Kewenangan
2. Surat Penunjukan Pengawasan Pekerjaan Bertegangan (SP3B)
3. Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Bertegangan.
4. Surat Perintah Melaksakan Pekerjaan Bertegangan (SP2B)
5. Tanda Terima Surat Perintah Untuk Melaksanakan Pekerjaan Bertegangan
6. Ijin Bekerja pada Ketinggian.
7. Form Job Safety Analisis (JSA)
8. Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Penanganan Risiko (IBPPR)
9. Check List Peralatan dan Material Kerja.
10. Form Survey Lokasi Pekerjaan
11. Berita Acara Pendelegasian Wewenang Pengawasan Pekerjaan Bertegangan.

B. Instruksi Kerja (IK)

1. IK. Penggantian Jumper Atas
2. IK. Penggantian Jumper Bawah Lurus
3. IK. Pemasangan Kabel Out door
4. IK. Pemotongan Jumper Kabel Out door
5. IK. Penyambungann Baru SKTM ke SUTM
6. IK. Penyambungan Beban 1 Fase dengan Temporary FCO
7. IK. Penyambungan Jumper Menggunakan Make Switch
8. IK. Memotong Jumper DS untuk Membongkar Recloser
9. IK. Pemasangan Jumper Transformator 1 Fase
10. IK. Pemasangan Jumper Transformator 3 Fase pada Dua Tiang/ Portal
11. IK. Pemasangan Jumper Transformator 3 Fase Single Pole
12. IK. Penjumperan Baru Medium Voltage Twisted Insulating Cable (MVTIC) ke Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
13. IK. Penjumperan Recloser Baru pada Konstruksi Tiang Penegang
14. IK. Penjumperan Recloser Baru yang Dilengkapi Dengan Disconnecting Switch
15. IK. Penyambungan Jumper Menggunakan Make Switch
16. IK. Safety Jumper Holder Untuk Memasang Arrester SUTM
17. IK. Penyambungan bawah Lurus Konduktor AAACS
18. IK. Sambungan Baru Percabangan Tumpu Lurus
19. IK. Penyambungan Jumper Bawah Lurus

Sertifikat Kewenangan
No. . . . . .

Dikeluarkan untuk ..... jabatan..... Satuan .....

Kewenangan	Tegangan dan sifat pekerjaan dimana pekerjaan bertegangan diizinkan	Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan

Pemegang

Pemberi Kewenangan*

Jabatan :
Tempat dan tanggal:

(.....)

(.....)

*Pemberi Kewenangan = Manager Unit

Kepala Operasi atau wakilnya : **.....** memberi kewenangan pekerjaan kepada **:**

1. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No : . . .. sebagai Pengawas Pekerjaan

2. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No : . . .. sebagai Pengawas K3

Untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan dalam keadaan bertegangan pada Instalasi :

Penyulang **:** 1**.....** 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

1. ..... di Jl. .....
2. ..... di Jl. .....
3. ..... di Jl. .....
4. ..... di Jl. .....
5. ..... di Jl. .....

Pekerjaanan yang dipilih oleh pengawas pekerjaan **:** *Methoda* .....
Syarat operasi khusus (Untuk kategori kedua dan ketiga)
Hubungan komunikasi dengan lokasi **:** Radio - Frequensi 122.122 MHz

Manager Bagian Jaringan

(.....)

Supervisor PDKB

(.....)

Sehubungan telah selesainya pekerjaan dengan data sebagai berikut :

Penyulang **:** 1**.....** 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

1. ..... di Jl. .....
2. ..... di Jl. .....
3. ..... di Jl. .....
4. ..... di Jl. .....
5. ..... di Jl. .....

Maka,
Kewenangan untuk pengawasan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan Tegangan Menengah (PDKB-TM) dikembalikan pada :

Tanggal : ....., Jam **:** .....
Lokasi : .....
.....

Mengetahui, Supervisor PDKB	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan **:**

1. . . . . .
2. . . . . .
3. . . . . .
4. . . . . .
5. . . . . .

PLN	**PT PLN (PERSERO)** UP3	PDKB
	SISTEM MANAJEMEN K3	
	SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PEKERJAAN BERTEGANGAN (SP2B)	
NOMOR :	**TANGGAL :**	

Kepala Operasi atau wakilnya **:** **.....** memerintahkan pelaksanaan PDKB kepada **:**

1. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No : ..... sebagai pelaksana.
2. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No : ..... sebagai pelaksana.
3. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No : ..... sebagai pelaksana.
4. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No : ..... sebagai pelaksana.

Untuk melaksanakan pekerjaan dalam keadaan bertegangan pada Instalasi :

Penyulang : 1**.....** 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

1. ..... di Jl. .....
2. ..... di Jl. .....
3. ..... di Jl. .....
4. ..... di Jl. .....
5. ..... di Jl. .....

Menggunakan cara berikut ini : Metode .....
Pembatasan yang bersifat setempat **:**

Manager Bagian Jaringan | Supervisor PDKB

(.....) (.....)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No : .....
2. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No :.....
3. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No : .....
4. **.....** Pemegang Sertifikat Kewenangan No : .....

Menyatakan bahwa:

a) Telah menerima surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan bertegangan Nomor **:** .....

b) Telah memperhatikan dan mengerti :
- Pekerjaan yang oleh surat perintah ini diberikan kewenangan kepadanya untuk dilaksanakan dan telah dilaksanakan dalam keadaan bertegangan.
- Secara operasi yang diijinkan untuk digunakan.
- Penunjukan instalasi mana yang diijinkan untuk dikerjakan dalam keadaan bertegangan.
- Pembatas yang bersifat setempat yang dikenakan kepadanya.

c) Tidak menyerahkan pekerjaan ini, kecuali kepada personel yang memiliki sertifikat kewenangan yang sesuai.

1. ..... 1. (.....)

2. ..... 2. (.....)

3. ..... 3. (.....)

4. ..... 4. (.....)

PLN	**PT PLN (PERSERO)** UP3	PDKB
	SISTEM MANAJEMEN K3	
	IJIN KERJA KETINGGIAN **(***WORK AT HEIGHT PERMIT***)**	
NOMOR :	**MASA BERLAKU :**	

Supervisor / Foreman : ..... No. Telp : ..... Pes.:.....

Daftar Pekerja :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Diberi kuasa untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut :
Is authorized to conduct the work as follows

Bagian / *Section* : .....

Peralatan / *Equipment* : .....

Pekerjaan yang akan dikerjakan : .....

Area Kerja / *Work Area* : .....

Jumlah Pekerja : .....
Number of Workers

Daftar Periksa Pengaman
Protection Check List

Departement Keamanan & P2K3 telah diberi tahu Yes / No
Security & MR has been notified

Seluruh APD untuk kerja diketinggian telah dilakukan pengecekan sesuai checklist dan memenuhi syarat. (, Fullbody Harness,) Yes / No
The entire PPE for work at height has been done checking according to the checklist and qualify

Semua alat keselamatan tersedia (*Scaffolding , anchorage point, ladder, net,* **fasilitas keadaan darurat tersedia)** Yes / No
All the safety equipment available

Semua pekerja bersangkutan telah diterangkan tentang tindakan pencegahan Yes / No
All the worker involved has been informed of precaution

Daerah telah diperiksa seluruhnya dan aman Yes / No
Area thoroughly checked and safe

Untuk diperiksa dan disetujui oleh :
To inspected and approved by

Mulai Pekerjaan Dilaksanakan		**Selesai Pekerjaan Dilaksanakan**	
Pengawas K3 PDKB	:	Pengawas K3 PDKB	: .....
Manager Bagian Jaringan	:	Manager Bagian Jaringan	: .....
P2K3/K3L	:	P2K3/K3L	: .....
Bagian Terkait	:.....	Bagian Terkait	: .....

PLN	**PT PLN (PERSERO)** UP3	PDKB
	SISTEM MANAJEMEN K3	
	JOB SAFETY ANALISIS (JSA)	

NOMOR :	**TANGGAL :** .....

A. URAIAN PEKERJAAN			
JENIS PEKERJAAN			
LOKASI			
PENYULANG			
UNIT PLN	☐ nama unit/ULP	☐ nama unit/ULP	☐ nama unit/ULP
	☐ nama unit/ULP	☐ nama unit/ULP	

B. BAHAYA YANG MUNGKIN TERJADI			
1. Jatuh dari ketinggian	6. Terjepit	11. Mata Silau	16. Asap/ debu/ bising
2. Terpeleset	7. Luka bakar akibat percikan listrik	12. Mata Katarak/ mengalami kebutaan	17. Hujan/ kabut/ petir/ angin
3. Tersengat listrik	8. Kejatuhan alat/ material	13. Salah Komunikasi	18. Kegagalan Isolasi
4. Tergores benda tajam	9. Tertabrak mobil	14. Tiang roboh	19. Hidraulis tidak bekerja
5. Alat tidak bekerja	10. Kepala terbentur	15. Tersengat lebah	20. Kegagalan material
*	*	*	*
*	*	*	*

C. ALAT PELINDUNG DIRI (APD) / TINDAKAN PENCEGAHAN YANG DIPILIH			
1. Safety Helmet	6. Leather Gloves	11. Kamera/ teropong	16. Emergency tools
2. Insulating Shoes	7. Safety Belt	12. Peralatan P3K	17. Masker
3. Insulating Gloves	8. Safety Glasses UV	13. Megaphone	18. Kain majun/ silikon
4. Insulating Sleeves	9. Pakaian kerja	14. Rambu-rambu lalu lintas	19. Buku/ bolpoin
5. Cotton Gloves	10.HT (Handy Talky)	15. Service rope	20. Single Line Diagram
**	**	**	**
**	**	**	**

D. URAIAN LANGKAH KERJA	**POTENSI BAHAYA**	**TINDAKAN PENCEGAHAN**
1. Contoh : Pemasangan tangga	B2 (contoh)	C2, C7 (contoh)
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

E. PERSETUJUAN PENANGGUNG JAWAB

PENYUSUN	**DIPERIKSA**	**DISETUJUI**
PREPARATOR PDKB	**P2K3 / K3L**	**MANAGER BAGIAN JARINGAN**
(.....)	**(.....)**	**(.....)**

*di isi nama bahaya sesuai dengan kondisi setempat
**di isi tindakan pencegahan yang sesuai dengan kondisi setempat

Formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Penanganan Risiko

Pelaksana : Team PDKB Metode ……	Departemen : PDKB UP3 ……	Nama Kegiatan : ……	Tanggal Penilaian : ……

Potensi Bahaya dari Aktivitas/ Kegiatan	Penilaian Resiko		Tingkat Risiko	Pengendalian Risiko
	Akibat	Peluang		
Contoh:	Contoh:	Contoh:	Contoh:	Contoh:
1. Terkena sengatan listrik	5	D	E	1. Memakai APD (Alat Pelindung Diri)
2. Kejatuhan material atau peralatan kerja	4	D	H	2. Memakai Helm dan Safety Shoes
3. Jatuh dari ketinggian	4	D	M	3. Memakai Sabuk pengaman (Full Body Harness)
4. Mata katarak atau bahkan mengalami kebutaan akibat terkena pancaran sinar matahari (UV) secara langsung	2	C	M	4. Memakai Kaca mata UV
5. Tergores/lecet pada tangan	2	C	M	5. Memakai Sarung tangan kulit

Peluang	Akibat						Penjelasan		
	1	2	3	4	5	Tingkat Risiko	Peluang :	Akibat : **Keselamatan Kerja**	Akibat : **Kesehatan Kerja**
A	H	H	E	E	E	E : Ekstreme Risk	A : Hampir Pasti akan terjadi	1 : Tdk ada cidera, kerugian material kecil	1. Tidak berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan
B	M	H	H	E	E	H : High Risk	B : Cenderung untuk dapat terjadi	2 : Cedera ringan/P3K,Kerugian material sedang	2. Muncul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis < 7 hr
C	L	M	H	E	E	M : Moderate Risk	C : Mungkin dapat terjadi	3 : Hilang hari kerja, kerugian cukup besar	3. Muncul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis 1-4 mgg
D	L	L	M	H	E	L : Low Risk	D : Kecil kemungkinan utk terjadi	4 : Cacat, kerugian material besar	4. Muncul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis 1-3 bln
E	L	L	M	H	H		E : Sangat jarang terjadi	5 : Fatality, kerugian material sangat besar	5 Muncul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis dlm jangka panjang

Penyusun	Diperiksa	Disetujui
(……)	(……)	(……)

CHECK LIST PERALATAN DAN MATERIAL KERJA

NOMOR : ..... TANGGAL : .....

NO	URAIAN	Satuan	Volume	KONDISI			KETERANGAN
				Baik	Rusak	Tidak ada	
I	**Kendaraan**						
1	Mobil Elf (L 9013 BQ)	bh	1				
2	Mobil Personel (L 1430 CU)	bh	1				
3	Dongkrak	bh	1				
4	Tools kit	set	1				
5	Rambu2 pengaman lalu lintas	set	1				
II	**Nama Peralatan Kerja**						
1	Hook Pole	buah	2				
2	Tie Pole	buah	1				
3	Universal Hand Pole	buah	1				
4	Rack Wire Cutter Pole	buah	1				
5	Wire Holding Pole	buah	1				
6	Binding Wire Cutter Pole	buah	1				
7	Conductor Cover	buah	6				
8	Tension Clamp Cover	buah	6				
9	Tension String Cover	buah	6				
10	Measuring Rod	set	1				
11	Conductor Cleaning Brush	buah	1				
12	Tool Kit	set	1				
13	Insulating By Pass Jumper	buah	3				
III	**Material**						
1	Konduktor	meter	sckp				
2	Live Line Connector	buah	6				
3	Tie Wire	meter	6,6				
IV	**Nama Peralatan K3**						
1	Safety Helmet Colour Red	buah	1				
2	Safety Helmet Colour Green	buah	1				
3	Safety Helmet Colour Blue	buah	6				
4	Leather Gloves	buah	8				
5	Jas Hujan	stel					
6	Pakaian Kerja Lapangan	stel	8				
7	Insulating Shoes	pasang	8				
8	Insulating Gloves 1.000 volt	pasang	2				
9	Safety Glasses UV	buah	8				
10	Kotak P3K	set	1				
11	Safety Belt (Full Body Hardness)	set	4				
12	Peralatan Kebersihan Lingkungan	set	1				
V	**Nama Peralatan Pendukung**						
1	Radio Komunikasi	bh	2				
2	Megaphone	bh	1				
3	Kamera Foto	bh	1				

Supervisor PDKB Kepala Regu PDKB

(.....) (.....)

Penyulang	**.....**
Gardu Induk	**.....**

	DATA LOKASI / TEKNIK	**HASIL SURVEY**
1	Identifikasi Struktur Tanah	Lumpur, Kering, Lurus, Miring, Tebing, Luas, Sempit *)
2	Jarak Lokasi Pekerjaan ke Jalan	meter
3	Dekat Dengan Bangunan	Ya / Tidak *)
4	Banyak Pohon	Ya / Tidak *)
5	Tingkat Kesulitan	Ringan / Sedang / Sulit *)
6	Jenis Tiang	Beton / Besi *) meter
7	Konstruksi	
8	Konduktor	
9	Dikerjakan dengan PDKB - TM	BISA / TIDAK *)
10	Dikerjakan dengan PDKB - TM Metode	Berjarak / Sentuh Langsung *)
11	Material yang di butuhkan	

PREPARATOR		**PARAF**	**SUPERVISOR**	**PARAF**
Nama			Setuju / Tidak Setuju *)	
Disurvey Tanggal				
Dikerjakan Tanggal			Tanggal :	

Catatan :

GAMBAR LOKASI	**SINGLE LINE DIAGRAM**

*) Coret Yang Tidak Perlu

PLN	**PT PLN (PERSERO)** UP3	PDKB
	SISTEM MANAJEMEN K3	
	BERITA ACARA PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAWASAN PEKERJAAN BERTEGANGAN	
NOMOR :	**TANGGAL :**	

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ……
   NIP : ……
   Jabatan : Kepala Regu PDKB (Pengawas Pekerjaan)
   Sertifikat yang dimiliki : - Sertifikat Kompetensi PDKB-TM Metode …… (Level 1)
   - Sertifikat Kompetensi PDKB-TM Metode …… (Level 2)
   - Sertifikat yang relevan

   yang selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama : ……
   NIP : ……
   Jabatan : Linesman PDKB (Pelaksana)
   Sertifikat yang dimiliki : - Sertifikat Kompetensi PDKB-TM Metode …… (Level 1)
   - Sertifikat Kompetensi PDKB-TM Metode …… (Level 2)
   - Sertifikat yang relevan

   yang selanjutnya disebut pihak kedua

Pada hari ini : ……, tanggal ……..bulan …… tahun …… bahwa pihak pertama menyerahkan wewenang dan tanggung jawab sebagai pengawas pekerjaan bertegangan tegangan menengah (PDKB-TM) kepada pihak kedua.
Berita acara ini mulai berlaku pada …/…/……(jam……) s/d …/…/…… (jam ……)
Berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Pengawas Pekerjaan selaku pihak pertama	Linesman PDKB Selaku pihak kedua
(……)	(……)

Mengetahui,
Supervisor PDKB

(……)